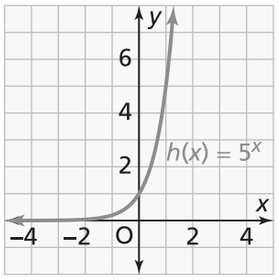
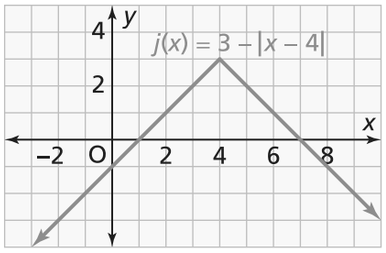
For Qatar MoE Use Only

16.



المجال:]∞− , ∞[، المدى:]0 , ∞[

17.



المجال:]∞− , ∞[، المدى: [3 , ∞−[

18. القيمة العظمى هي 3 عندما $x = 0$؛ لا توجد قيمة صغرى.

19. القيمة الصغرى هي 2− عندما $x = -1$؛ لا توجد قيمة عظمى.

20. ليس للدالة قيمة عظمى ولا قيمة صغرى.

21. القيمة الصغرى هي 8− عندما $x = 0$؛ لا توجد قيمة عظمى.

22. $x = 2$

23. ليس للدالة محور تناظر.

24. $x = 2$

25. A : الصومال (درجات حرارة ثابتة نسبيًّا على مدار السنة.)

B : الكويت (القيمة العظمى لدرجة الحرارة فيها أعلى من مثيلاتها في الدول الأخرى، والقيمة الصغرى لدرجة الحرارة فيها أعلى من مثيلاتها في الدول الأخرى.)

C : قطر (القيم العظمى والصغرى أصغر من قيم الكويت.)

D : لبنان (القيمتان العظمى والصغرى فيها أدنى من مثيلاتها في الدول الأربع الأخرى.)

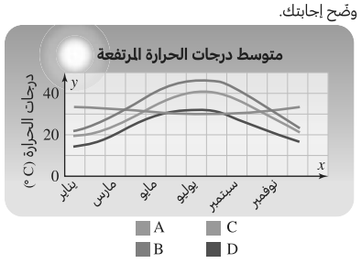
26. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: المجال: [12 , 0]؛ المدى: [648 , 0] لا يمكن أن يكون x العدد 0 أو سالبًا، ومن غير المحتمل أن يكون أكبر من 12 إنش. يتحدد المدى باستعمال طرفَي المجال.

27. يمكن لماجدة أن تستفيد من محاور التناظر لأنها تستطيع رسم نصف الصورة وإكمالها بالانعكاس. يمكنها أيضًا الإفادة من القيم العظمى والصغرى لتحديد أطراف الأشكال.

تدرَّب وحُل مسائل

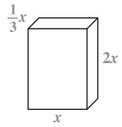
طبِّق

25. **نمذج** استعمل متوسط درجات الحرارة المرتفعة في كل من لبنان وقطر والكويت والصومال لرسم التمثيل البياني أدناه. استعمل المعلومات المتعلقة بالقيم العظمى والصغرى المبيّنة أدناه لإكمال المفتاح الذي يفسّر التمثيل البياني. وضّح إجابتك.

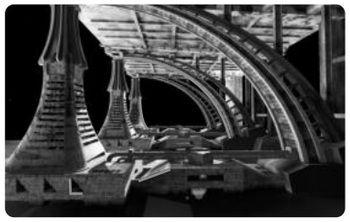


26. **فكّر وثابر في الحل** تصمّم شركة تسويق صندوقًا جديدًا لعبوات حبوب الإفطار.

حدّدت الشركة أن الدالة $C(x) = 4.5x^2$ تنمذج تكلفة صندوق أبعاده كما في الرسم أدناه (مقاسة بالإنش). حدد مجالًا ومدى معقولَين لهذه الدالة.

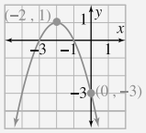


27. **نمذج** تستعمل ماجدة برنامجًا خاصًا بالرسوم المتحركة لابتكار مشاهد فيلم. الأشكال والخصائص التي تستعملها معرّفة بدوال. أوجد خصائص الدوال المفيدة لماجدة، وكيف يمكنها استعمالها في عملها.



تدرَّب على اختبار

28. يبيّن الشكل المجاور التمثيل البياني للدالة $f(x) = -x^2 - 4x - 3$، أي مما يلي صحيح؟ اختر كل ما ينطبق.



A. محور التناظر للتمثيل البياني للدالة f هو $x = -2$. ✓

B. مجال الدالة f هو $x \le 0$.

C. مدى الدالة f هو $y \le 1$. ✓

D. القيمة العظمى للدالة f تساوي 1 عند $x = -2$. ✓

E. القيمة الصغرى للدالة f تساوي 3− عند $x = 0$.

29. **اختبار SAT/ACT** أيّ دالة مما يلي لها محور تناظر عند $x = 1$ وقيمة عظمى تساوي 3؟

Ⓐ $y = 1 - |x - 3|$

Ⓑ $y = |x - 1| + 3$

Ⓒ $y = |x + 1| - 3$

Ⓓ $y = 3 - |x - 1|$

Ⓔ $y = |x - 3| + 1$

30. **مهمة أدائية** أسّس صالح شركة صغيرة، وأخذ يسجّل أرباحه الشهرية المبيّنة في الجدول أدناه.

الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس
الأرباح QR	12	40	100	160	400	720	1 660	3 180

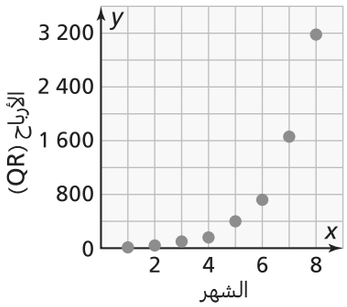
الجزء A أنشئ تمثيلًا بيانيًّا يبيّن أرباح صالح بمرور الزمن. حدّد نوع الدالة التي تعدّ أفضل نمذجةً لأرباح صالح استنادًا إلى البيانات المدونة سابقًا.

الجزء B بيّن خصائص الدالة المتعلقة بعمل صالح. وضّح ما تعنيه هذه الخصائص في هذا السياق.

الجزء C اكتب معادلة تنمذج نمو عمل صالح. استعمل الدالة التي وجدتها لتتوقع أرباح صالح في شهر أغسطس من السنة التالية. هل تقديرك معقول؟ بيّن السبب.

52 الوحدة 4 خصائص الدوال والعمليات عليها

30. **الجزء A**



نمو أرباح شركة صالح يُنمذج بدالة أسيّة.

الجزء B نمو الدالة الأسيّة يكون بطيئًا في البداية لكن لاحقًا يتزايد بشكل أسرع. الدالة ليس لها قيمة عظمى، لكن هذا لا يرتبط فعليًّا في الموقف حيث أن أرباح صالح قد تبدأ بالانخفاض.

الجزء C ليكن x عدد الأشهر منذ بداية عمل الشركة. $P(x) = 2^x$ تعطي

$P(20) = 2^{20} = 1\,048\,576$

أي 1 048 576 QR في الشهر.

قيمة الأرباح هذه غير منطقية, لأن هذا النمو السريع سيتباطأ كما كان من قبل على الأرجح.

For Qatar MoE Use Only